

Magnetostática: Fuerza entre imanes

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-05, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

26 de abril del 2023

Resumen

Para este experimento se hizo uso del laboratorio, tomando 11 muestras en total, se calculó la distancia con su respectiva masa, se armó la tabla posteriormente convirtiendo a metros y obteniendo la fuerza en newton, donde vemos que se trata de un modelo potencial. Luego se procede a la linealización con logaritmos, se calcula las incertidumbres y se da el modelo no lineal generalizado, finalmente se hace la prueba de hipótesis donde se acepta la hipótesis.

Las incertidumbres y el modelo no lineal es: $S\beta_o = 0,0352$

$$S\beta_1 = -0,0003$$

$$E\beta_o = 0.6809$$

$$E\beta_1 = -0.0010$$

El modelo matemático no lineal generalizado es:

$$F = (0,5086 \pm 0,3463) * r^{(-5,4419 \pm -0,0010)}$$

Palabra clave: Fuerza Magnética, incertidumbre, carga puntual.

Abstract

For this experiment, the laboratory was used, taking 11 samples in total, the distance with their respective mass was calculated, the table was later assembled, converting to meters and obtaining the force in newtons, where we see that it is a potential model. Then proceed to the linearization with logarithms, the uncertainties are calculated and the generalized non-linear model is given, finally the hypothesis test is done where the hypothesis is accepted.

The uncertainties and the nonlinear model is: $S\beta_o = 0,0352$

$$S\beta_1 = -0,0003$$

$$E\beta_o = 0.6809$$

$$E\beta_1 = -0.0010$$

The generalized nonlinear mathematical model is:

$$F = (0,50860,3463) * r^{(-5,4419 - 0,0010)}$$

Keywords: Magnetic force, uncertainty, point charge.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué es el magnetismo?

R1. El magnetismo es un fenómeno físico que se refiere a la capacidad de ciertos materiales para atraer o repeler otros materiales en función de la

orientación de sus cargas eléctricas. En esencia, se debe a la existencia de un campo magnético que rodea a un imán o una corriente eléctrica en movimiento.

2. ¿Cuál es la teoría principal por la que

las piedras de imán o magnetitas adquieren un carácter magnético?.

R2. La teoría principal para explicar por qué las piedras de imán o magnetitas adquieren un carácter magnético se basa en la estructura atómica de estos materiales.

En los materiales magnéticos, como la magnetita, los electrones en los átomos individuales tienen un momento magnético intrínseco, lo que significa que actúan como pequeños imanes individuales. En la mayoría de los materiales, los momentos magnéticos se cancelan entre sí debido a la orientación aleatoria de los átomos, pero en ciertos materiales, como la magnetita, los momentos magnéticos están alineados, lo que da como resultado una región de material que tiene un campo magnético neto.

3. ¿Cómo se produce el campo magnético en un imán de ferrita?.

R3. Un imán de ferrita es un tipo de imán permanente hecho de óxido de hierro y otros materiales cerámicos. El campo magnético en un imán de ferrita se produce por la alineación de los momentos magnéticos de los átomos que componen el material.

En la estructura cristalina del imán de ferrita, los átomos de hierro y otros elementos tienen momentos magnéticos que están parcialmente alineados en una dirección específica debido a la forma en que los átomos están dispuestos en la estructura. Al aplicar un campo magnético externo, los momentos magnéticos de los átomos se alinean aún más en la misma dirección, creando una región de material con un campo magnético neto más fuerte.

4. ¿Porqué a los imanes de ferrita también se les denomina imanes de cerámica?.

R4. A los imanes de ferrita se les llama también imanes de cerámica debido a que están compuestos principalmente de materiales cerámicos. El término "cerámica" se refiere a materiales no metálicos que se fabrican mediante procesos de cocción a altas temperaturas. Los imanes de ferrita se fabrican a partir de óxido de hierro y

otros materiales cerámicos que se mezclan, se moldean y luego se cuecen a alta temperatura.

5. El fenómeno del ferromagnetismo constituye un caso particular de interacción magnética. ¿Porqué?

R5. El ferromagnetismo es un caso particular de interacción magnética porque se refiere específicamente a la interacción magnética entre los átomos en un material ferromagnético. En un material ferromagnético, los átomos individuales tienen momentos magnéticos intrínsecos que interactúan entre sí y se alinean para producir un campo magnético neto.

Esta interacción magnética es el resultado de la interacción de los momentos magnéticos de los átomos individuales en el material, que pueden ser influenciados por campos magnéticos externos. Cuando se expone un material ferromagnético a un campo magnético externo, los momentos magnéticos individuales se alinean con el campo, lo que da como resultado una región del material con un campo magnético neto más fuerte.

6. ¿Cuál es la unidad de medición para el campo magnético y los instrumentos que permiten su medición?

R6. La unidad de medida del campo magnético es el tesla (T), en honor al inventor y físico serbio Nikola Tesla. Un tesla se define como la fuerza ejercida sobre una carga eléctrica de un culombio en movimiento perpendicular a un campo magnético con una intensidad de un amperio.

7. La fuerza con la que un imán atrae o repele al hierro, se debe a:

R7. La fuerza con la que un imán atrae o repele al hierro se debe a la interacción magnética entre el imán y el hierro. Los imanes generan campos magnéticos, que son regiones del espacio donde se puede ejercer una fuerza magnética sobre objetos con propiedades magnéticas. El hierro es un material magnético y, por lo tanto, puede experimentar una fuerza magnética cuando se coloca en el campo magnético de un imán.

8. ¿Qué es la polaridad de un imán?

R8. La polaridad de un imán se refiere a la orientación de sus polos magnéticos. Todos los imanes tienen dos polos, un polo norte y un polo sur, que son opuestos y atraen o repelen los polos opuestos o iguales de otros imanes o materiales magnéticos.

9. ¿Cuales son los efectos del campo magnético terrestre sobre los seres vivos?

R9. El campo magnético terrestre es esencial para la vida en la Tierra, ya que actúa como un escudo protector contra las partículas energéticas del viento solar y otros rayos cósmicos. Sin embargo, los efectos específicos del campo magnético terrestre sobre los seres vivos son objeto de investigación y aún no están completamente comprendidos.

10. ¿Cuáles son los principales componentes de un imán de neodimio?, a qué se debe su su poder fuerte de atracción o repulsión?

R10. Un imán de neodimio es un tipo de imán permanente hecho de una aleación de neodimio, hierro y boro (NdFeB). Los principales componentes de un imán de neodimio son el neodimio, el hierro y el boro, así como otros elementos como el cobalto, el aluminio y el cobre, que se agregan para mejorar las propiedades magnéticas y la resistencia a la corrosión.

La combinación de estos materiales da como resultado un material magnético muy potente, con una fuerza de atracción o repulsión mucho mayor que la de los imanes convencionales. El neodimio es un elemento con propiedades magnéticas muy fuertes, lo que lo hace esencial para el rendimiento magnético del imán. El hierro proporciona estabilidad y una alta conductividad magnética, mientras que el boro aumenta la resistencia del material a la desmagnetización.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Comprender los principios básicos de la magnetismo y las propiedades magnéticas de los materiales.
- Estudiar la interacción entre imanes y cómo estas interacciones pueden ser utilizadas para generar fuerzas y movimientos.
- Investigar y comprender cómo los campos magnéticos pueden ser utilizados en la investigación científica.
- Desarrollar técnicas de medición para el estudio de la fuerza magnéticos en diferentes materiales magnéticos.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático para el campo magnético generado por un imán permanente al nivel del confianza del 95 %.
- Realizar una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor experimental B_{exp} frente al valor teórico de $B_{teo} = 2$ al nivel del confianza del 95 %.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Potencial	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

El modelo de regresión lineal simple consiste en un modelo matemático determinístico dado de la forma:

$$y = \beta_o + \beta_1 x \quad [1]$$

donde los coeficientes de mejor ajuste via mínimos cuadrados vienen dadas por:

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Las fórmulas anteriores son el [2] y [3] respectivamente.

Para calcular la fuerza en Newton, tomamos la gravedad de La Paz

$$F = m * g_{lp}$$

$$F = m * 9,775 m/s^2 \quad [4]$$

Para obtener el modelo lineal generalizado con incertidumbre:

$$Y = (\beta_o \pm E < \beta_o >) + (\beta_1 \pm E < \beta_1 >) X; N.C = 80\% \quad [5]$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

Las anteriores fórmulas serían el [6] y [7] respectivamente.

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

En el caso no lineal, el modelo matemático a ajustarse está en función del modelo que correspondía a la base de datos y el fenómeno físico en estudio.

Entonces se propone un modelo matemático potencial de la forma:

$$F = ar^b \quad [11]$$

Para convertir a distancia radiales de la carga eléctrica hacia el punto donde se escogió el vector campo eléctrico, usaremos:

Por lo tanto procedemos a su linealización mediante la aplicación de logaritmos naturales, es decir:

$$\ln y = \ln(ax^b)$$

$$\ln F = \ln a + b \ln r$$

Efectuándose cambio de variables a los logaritmos naturales de la expresión anterior se tiene:

$$\ln F = F^*; \ln a = \beta_o; b = \beta_1; \ln r = r^*$$

Sustituyendo las nuevas variables en la expresión: $F^* = (a \pm Ea) * r^{(b \pm Eb)}$ [12]

Para calcular la fuerza magnética:

$$F_{mag} = \mu \frac{\mu_1 * \mu_2}{r^2} = \Omega$$

Remplazando:

$$F_{mag} = \frac{\Omega}{r^2} = \Omega * r^{-2}$$

Nos queda que la fuerza magnética es:

$$F_{mag} = \Omega * r^{-2} \quad [13]$$

Para la prueba de hipótesis h_o

1.-Formulación de hipótesis

$$a) H_o : b_{sim} = B_{teo}$$

$$b) H_1 : b_{sim} \neq B_{teo}$$

2.- t_{cal}

$$t_{cal} = abs(b_{sim} * B_{teo}) / S(\beta_1)$$

3.- Nivel de decisión

a) $t_{cal} < t(\alpha/2 * v)$

b) $t_{cal} > t(\alpha/2 * v)$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se hará uso de una balanza analógica de 0, 1[g] de sensibilidad instrumental, una regla graduada de 1[m] de longitud, un par de señalizadores, un par de imanes de Neodimio, soporte universal y una pinza, tal como se muestra en la Figura 4.1.1, vale decir:



Figura 4.1.1 Se muestra el instrumento ya armado.

4.2. Datos experimentales

La Tabla 4.2.1 En la siguiente tabla, los valores observados se hizo de la siguiente manera: se tomó un imán en la balanza y otro colgado en la madera, se fue equilibrando la balanza y bajando el imán colgado, se tomando 11 muestras en total, calculando la distancia, se midió la distancia r desde la mesa y se resto la altura del instrumento.

Tabla 4.2.1:

N	r[cm]	m[gr]
1	4.8	3.65
2	4.2	3.78
3	3.9	3.90
4	3.7	4.00
5	3.5	4.15
6	3.3	4.35
7	3.2	4.45
8	3.1	4.55
9	3.0	4.85
10	2.8	5.05
11	2.6	5.45

Tabla 4.2.1: Se observa en la tabla los resultados tomados, 11 muestras en total.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

La tabla 4.2.1 se modifico para llevar la distancia de centímetros a metros, y la masa de gramos a kilogramos:

Tabla 5.1:

N	r[m]	m[kg]
1	0.0480	0.0037
2	0.0420	0.0038
3	0.0390	0.0039
4	0.0370	0.0040
5	0.0350	0.0042
6	0.0330	0.0044
7	0.0320	0.0045
8	0.0310	0.0046
9	0.0300	0.0049
10	0.0280	0.0051
11	0.0260	0.0055

La tabla 5.2 se tomó datos a través de la tabla 5.1, donde se calculó la fuerza con la fórmula 4 de la sección 3 tomando la gravedad de La Paz.

Tabla 5.2:

N	r[m]	F[N]
1	0.0480	0.0362
2	0.0420	0.0371
3	0.0390	0.0381
4	0.0370	0.0391
5	0.0350	0.0411
6	0.0330	0.0430
7	0.0320	0.0440
8	0.0310	0.0450
9	0.0300	0.0479
10	0.0280	0.0499
11	0.0260	0.0538

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 5.2 mediante una hoja de cálculo Excel, la tabla:

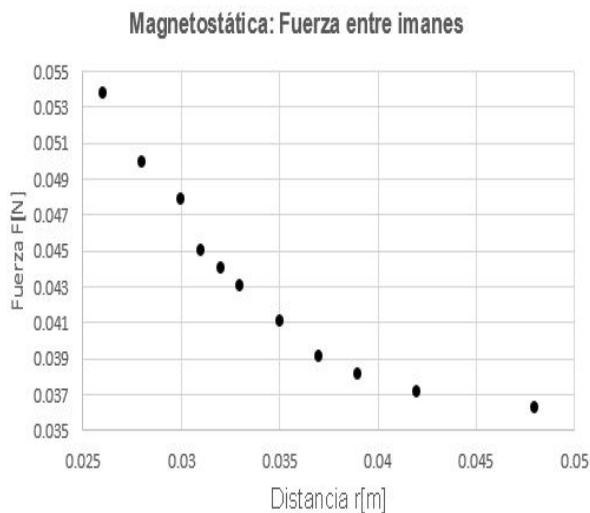
Tabla 5.3:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Poli.
C.C.	0.9276	0.9715	0.9455	0.9583	0.9975
Des.	no	si	no	no	X

Tabla 5.3 Se evidencia los coeficientes de Pearson que mejor ajustan al modelo lineal o no-lineal. Para efectivizar las correlaciones dadas por los modelos matemáticos se realiza una gráfica de los datos de la Tabla 5.2.

La figura 5.1 muestra uno de los ajustes realizados mediante la hoja de Excel.

A continuación se genera la gráfica de la tabla 5.2.



La figura 5.1 se procede a la linealización mediante logaritmos naturales. Para tal efecto se genera una nueva tabla de valores a partir de la

tabla 5.2: Tabla 5.4:

N	Ln[r]=r*	ln[F]=F*
1	-3.0366	-3.3187
2	-3.1701	-3.2941
3	-3.2442	-3.2675
4	-3.2968	-3.2416
5	-3.3524	-3.1917
6	-3.4112	-3.1466
7	-3.4420	-3.1236
8	-3.4738	-3.1011
9	-3.5066	-3.0386
10	-3.5756	-2.9977
11	-3.6497	-2.9225

Tabla 5.4 Se observa en la tabla los valores obtenidos a partir de la extracción de los logaritmos naturales a la base de datos de la tabla 5.2.

A continuación se efectúa una gráfica para los datos de la tabla 5.4 realizados con una hoja de Cálculo Excel:

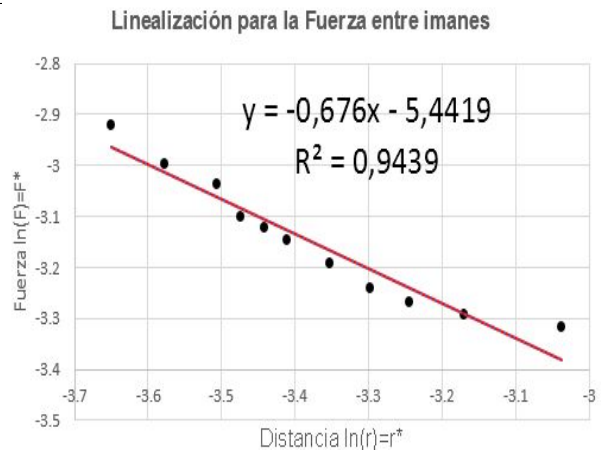


Figura 5.2 De acuerdo a lo que se observa en la figura, se ve notoriamente la tendencia lineal de la base de datos de la Tabla 5.2.

De acuerdo al resultado dado y observado en la figura 5.2 tenemos:

$$F^* = -0.676 - 5.4419r^*$$

$$r = 0.9715$$

Ahora calculamos las incertidumbres con ayuda de una hoja excel y aplicando las fórmulas de la sección 3: Desviación estándar:

Se calculó gracias a una hoja excel, con la fórmula:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^N / N - 1}$$

Donde N es el número de muestras tomados,

remplazando nos queda:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^1 0/10 - 1}$$

$$S_F * |r* = 0.03524$$

Ahora calculamos las sumatorias mediante una hoja excel:

$$\sum_{i=1}^Z ri^2 = 125,85$$

$$(\sum_{i=1}^Z ri)^2 = 1380,80$$

Remplazando las sumatorias y la desviación de estándar obtenida, calculamos la fórmula 2 y 3 de la sección para obtener $S\beta_o$ y $S\beta_1$

$$S\beta_1 = \frac{0,035238583}{\sqrt{125,85 - \frac{1}{11} * 1380,79}}$$

$$S\beta_1 = -0.000308148469$$

$$S\beta_o = 0.035238583 \sqrt{\frac{125,85}{11 * 125,85 - 1380,79}}$$

$$S\beta_o = 0.2095173765$$

A continuación se procede a calcular las respectivas incertidumbres para la pendiente y el intercepto al nivel de confianza del 98 %. Para ello es necesario conocer el valor de la t-Student: $t(\alpha/2) * v = t(0,0005, 9) = 3,250$

Calculamos mediante una hoja excel:

$$E\beta_o = t(\frac{\alpha}{2} * v) * S\beta_o$$

$$E\beta_o = 3.250 * 0.2095173765$$

$$E\beta_o = 0.6809314736$$

$$E\beta_1 = t(\frac{\alpha}{2} * v) * S\beta_1$$

$$E\beta_1 = 3.250 * -0.000308148469$$

$$E\beta_1 = -0.001001482524$$

Por lo tanto el modelo matemático lineal generalizado es:

$$F^* = (-0.6760 \pm E\beta_o) + (-5.4419 \pm E\beta_1)r^*: \text{N.C.:} = 98 \%$$

$$F^* = (-0.6760 \pm 0,6809) + (-5.4419 \pm -0,0010)r^*: \text{N.C.:} = 95 \%$$

En consecuencia el modelo no lineal generalizado es:

$$F = (a \pm Ea) * r^b (b \pm Eb)$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes no lineales se procede calculando con las fórmulas de la sección 3:

$$a = e_o^\beta$$

$$a = e^{-0,6760} = 0.5086$$

$$b = \beta_1$$

$$b = -0.676$$

$$Ea = a * E\beta_o$$

$$Ea = 0.5086 * 0.6809 = 0.3463$$

$$Eb = E\beta_1 = -0.0010$$

Nos quedaría:

$$F = (0,5086 \pm 0,3463) * r^{(-5,4419 \pm -0,0010)}$$

Para la prueba de hipótesis

De la sección 3 el apartado de prueba de hipótesis calculamos:

$$a) \text{Ho: } -5.4419 = -2$$

$$b) \text{H1: } -5.4419 \neq -2$$

Del número 2 de la prueba de hipótesis de la sección 3, nos queda:

$$t_{cal} = 4,690$$

$$a) 4.690 > 3.250$$

$$b) 4.690 < 3.250$$

Se acepta la hipótesis La base de datos obtenida en el laboratorio para el estudio de fuerza entre imanes da lugar al modelo no lineal potencial acorde a electrostática en la que se observa que vía ajuste de curvas se obtiene la pendiente cuyo valor difiere.

6. Conclusión

El experimento se hizo en el laboratorio, se armó y se procedió a obtener 11 muestras en total, se convirtió de cm a metros, calculando la fuerza con la gravedad de La Paz, graficando se vio que es un modelo no lineal, se procedió a linealizar y obtener el modelo no-lineal, finalmente se hizo la prueba de hipótesis donde se acepta la hipótesis.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Ca-

tacora.

- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>